

产线设备对接 MES 接口说明

版本说明

版本号	版本说明	时间
V1.1	设备接口基本定义	20241030

接口调用支持的协议：

HTTPPOST(form-data)

注意事项：

- 1. MES 系统根据 UserParameter 参数调用不同的业务逻辑 ,所以在请求接口时该值必填；
- 2. 接口在上传数据之前应先请求是否允许测试接口 (HN_CheckLotSN) 进行 MES 业务校验，当接口返回 OK 时，再请求数据上传接口 (HN_SubmitTestData) 上传测试数据
- 3. 此接口针对大多通用数据上传而设计，如数据结构太复杂可单独提出，进行新的接口设计。
- 4. 请用 POST 请求方式

接口地址：可配置，例：

<http://192.168.7.90/CelinkXNYDGWCFService/OrBitWebAPI.ashx>

接口参数：

参数名	类型	是否必须	参数说明
API	string	是	接口名 (HN_CheckLotSN、HN_Submit estData)
UserParameter	string	是	用户码（可配置）
UserData	string(JSON 格式)	是	实际参数

UserParameter: 用户根据实际工序进行配置

这个一般对应实际的工序，由于设备对应的工序有可能是变化的，所以设备应用应支持可配置如：HNLHQCS

1. 是否允许测试接口

接口名（API）：HN_CheckLotSN

UserData 参数说明（格式）：

参数名	类型	是否必填	字段说明	长度
LotSN	string	是	产品条码	100
TestDevice	string	是	测试设备	100

接口示例：

如老化前测试工序：

请求地址：http://192.168.7.90/CelinkXNYDGWCFSservice/OrBitWebAPI.ashx?API=HN_CheckLotSN

&UserParameter=HNLHQCS&UserData={"LotSN":"MESLotSN0001","TestDevice":"DXDevice01"}

返回：

{"ResultCode":"OK","ResultMessage":"接口请求成功！"}

2. 测试结果上传接口

接口名（API）：HN_SubmitTestData

UserData 参数说明（格式）：

参数名	类型	是否必填	字段说明	长度
LotSN	string	是	产品条码	100
TestDevice	string	是	测试设备	100
UserCode	string	否	工号	50
UserName	string	否	姓名	50
TestResult	string	是	测试结果(总的结果“OK”/“NG”)	100
DefectDescription	string	否	不良描述（NG 时必填，多项不良用逗号隔开）	
StartTime	string	否	开始时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	

EndTime	string	否	结束时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss	
TestDataItem	List	是	测试项集合	

TestDataItem 参数：

字段名	类型	是否必填	字段说明
ItemName	string	是	参数名称（英文）
ItemValue	string	是	实际值
Description	string	是	参数描述（中文）
ItemResult	string	否	测试结果
Unit	string	否	单位

接口返回值：

接口会返回一串 json 格式的字符串，字段如下：

字段名	类型	是否必须	说明
ResultCode	string	是	"OK"代表业务处理成功，"NG"代表业务处理失败
ResultMessage	string	是	接口返回的消息

接口示例：

如老化前测试工序：



示例代码 (C#)

```
{
    //POST方式调用示例
    WebClient webClient = new WebClient();
    NameValueCollection formData = new NameValueCollection();
    formData["API"] = "HM_SubmitTestData";
    formData["UserParameter"] = "HMLHQCS";
    formData["UserData"] = "{ \"LotSN\": \"MESLotSN0001\", \"TestDevice\": \"DXDevice01\", \"TestResult\": \"OK\", \" \" +
        \"StartLine\": \"\", \"EndTime\": \"\", \" \" +
        \"TestDataItem\": [{ \"ItemName\": \"Voltage\", \"ItemType\": \"int\", \" \" +
        \"ItemValue\": \"12\", \"Description\": \"电压\", \"Unit\": \"\" }]}";
    byte[] responseBytes = webClient.UploadValues("http://192.168.7.90/CelinkXNYDGCWCFService/OrBitWebAPI.ashx", "POST", formData);
    string responsefromserver = Encoding.UTF8.GetString(responseBytes);
    webClient.Dispose();
    RetStr = responsefromserver.Trim();
}
```